2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

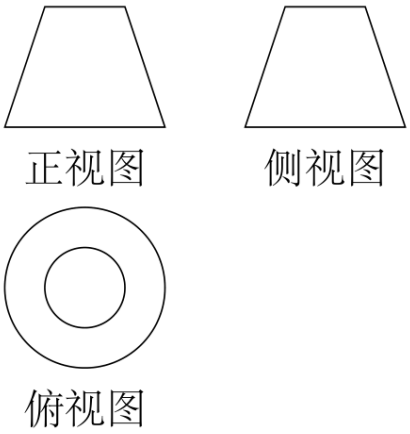
1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，集合 $B=\{-2,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{2\}$
C. $\{-2,2\}$
D. $\{-2,1,2,3\}$

【答案】**B**

【解析】
交集中的元素必须同时属于 A 和 B. 集合 A 中只有 2 也属于集合 B，所以 $A\cap B=\{2\}$，故选 B.

2. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体可以是（ ）

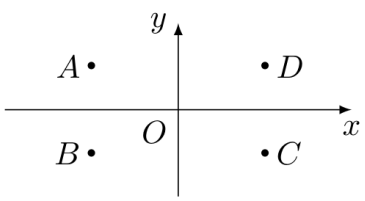


A. 棱柱　　B. 棱台　　C. 圆柱　　D. 圆台

【答案】**D**

【解析】
正视图和侧视图都是等腰梯形，俯视图是两个同心圆组成的圆环. 因此，该几何体的上下底面是两个半径不同且同心的圆，侧面为梯形，符合圆台的三视图特征，故选 D.

3. 如图，在复平面内，点 A 表示复数 z，则图中表示 z 的共轭复数的点是（ ）



A. A　　B. B　　C. C　　D. D

【答案】**B**

【解析】
复数 z 与其共轭复数 $\overline{z}$ 的实部相同、虚部互为相反数，所以在复平面内，表示它们的两点关于实轴对称. 图中点 A 关于实轴的对称点是 B，故选 B.

4. 设 $x \in \mathbb{Z}$，集合 A 是奇数集，集合 B 是偶数集. 若命题 $p: \forall x \in A，2x \in B$，则（ ）

A. $negp: \exists x \in A, 2x \in B$
B. $negp: \exists x \notin A，2x \in B$
C. $negp: \exists x \in A，2x \notin B$
D. $negp: \forall x \notin A，2x \notin B$

【答案】**C**

【解析】
命题 p 是“对所有 $x \in A$，都有 $2x \in B$”. 全称命题的否定是存在一个反例，因此 $negp: \exists x \in A$，使得 $2x \notin B$，故选 C.

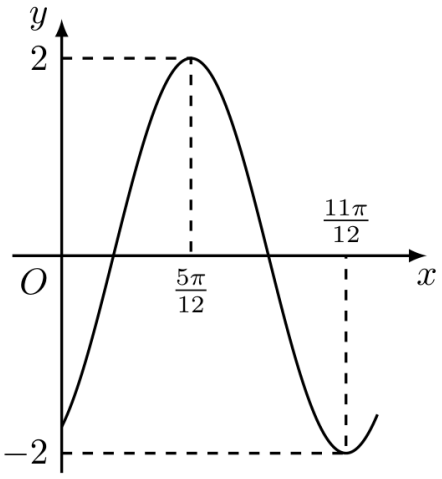
5. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
将抛物线写成 $y^2 = 2px$，得 $2p = 8$，所以 $p = 4$，焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (2, 0)$. 点 (x_0, y_0) 到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离为 $\frac{|x_0 - \sqrt{3}\{y\}_0|}{\sqrt{1+3}}$，故焦点到该直线的距离为 $\frac{|2|}{2} = 1$，故选 D.

6. 函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \phi)$（$\omega > 0$，$-\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则 ω，ϕ 的值分别是（ ）



A. $2, -\frac{\pi}{3}$　　B. $2，-\frac{\pi}{6}$　　C. $4，-\frac{\pi}{6}$　　D. $4，\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由图象可知，相邻的最大值点和最小值点的横坐标分别为 $\frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{11\pi}{12}$，两者相距半个周期. 因此 $\frac{T}{2}=\frac{\pi}{2}$，得 $T=\pi$，从而 $\omega=\frac{2\pi}{T}=2$. 在最大值点 $x=\frac{5\pi}{12}$ 处，有 $2\cdot\frac{5\pi}{12}+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 结合 $-\frac{\pi}{2}<\phi<\frac{\pi}{2}$，取 $k=0$，得 $\phi=-\frac{\pi}{3}$. 所以 $\omega=2$，$\phi=-\frac{\pi}{3}$，故选 A.

7. 某学校随机抽取 20 个班，调查各班中有网上购物经历的人数，所得数据的茎叶图如图所示，以组距为 5 将数据分组成 $[0,5)$，$[5,10)$，…，$[30,35)$，$[35,40]$ 时，所作的频率分布直方图是（ ）begin{center} begin{tabular}{r|l} cline{2-2} 0 & 7 3 \ 1 & 7，6，4，4，3，0 \ 2 & 7，5，5，4，3，2，0 \ 3 & 8，5，4，3，0 end{tabular} end{center}

A. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]{img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_a.tex}
B. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]{img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_b.tex}
C. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]{img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_c.tex}
D. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]{img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_d.tex}

【答案】**A**

【解析】
按茎叶图逐组统计，落在 $[0,5)$，$[5,10)$，$[10,15)$，$[15,20)$，$[20,25)$，$[25,30)$，$[30,35)$，$[35,40]$ 内的数据个数分别为 1，1，4，2，4，3，3，2. 其中 3 落在 $[0,5)$ 内，7 落在 $[5,10)$ 内.

由于组距为 5，频率分布直方图的纵坐标是频率除以组距，所以各组的频率密度依次为 $\frac{1}{20\times5}=0.01$，$\frac{1}{20\times5}=0.01$，$\frac{4}{20\times5}=0.04$，$\frac{2}{20\times5}=0.02$，$\frac{4}{20\times5}=0.04$，$\frac{3}{20\times5}=0.03$，$\frac{3}{20\times5}=0.03$，$\frac{2}{20\times5}=0.02$. 与选项比较，只有第一幅图符合，故选 A.

8. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin{cases}x+y\le8,\\ 2y-x\le4,\\ x\ge0,\\ y\ge0end{cases}$ 且 $z=5y-x$ 的最大值为 a，最小值为 b，则 $a-b$ 的值是（ ）

A. 48　　B. 30　　C. 24　　D. 16

【答案】**C**

【解析】
可行域由四个不等式确定. 其顶点为 $(0,0)$、$(8,0)$、$(4,4)$ 和 $(0,2)$：其中 $(4,4)$ 是直线 $x+y=8$ 与 $2y-x=4$ 的交点，$(0,2)$ 是直线 $x=0$ 与 $2y-x=4$ 的交点.

在这些顶点处分别计算 $z=5y-x$，得到 $z(0,0)=0$，$z(8,0)=-8$，$z(4,4)=16$，$z(0,2)=10$. 因此 $a=16$，$b=-8$，所以 $a-b=16-(-8)=24$，故选 C.

9. 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）上一点 P 向 x 轴作垂线，垂足恰为左焦点 F_1，A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点，B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点，且 $AB\parallel OP$（O 是坐标原点），则该椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，左焦点为 $F_1(-c,0)$. 因为点 P 向 x 轴的垂足是 F_1，可设 $P=(-c,y_P)$. 将其代入椭圆方程，得 $\frac{c^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$，从而 $y_P^2=\frac{b^4}{a^2}$.

又因为 $A=(a,0)$，$B=(0,b)$，所以 $\overrightarrow{AB}=(-a,b)$. 由 $AB\parallel OP$，有 $(-a)y_P-b(-c)=0$，即 $ay_P=bc$. 因此 $y_P>0$，且 $y_P=\frac{bc}{a}$. 与 $y_P^2=\frac{b^4}{a^2}$ 比较，得 $c=b$. 于是 $a^2=b^2+c^2=2b^2$，椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 C.

10. 设函数 $f(x)=\sqrt{e^x+x-a}$（$a\in\mathbb{R}$，e 为自然对数的底数）. 若存在 $b\in[0,1]$ 使 $f(f(b))=b$ 成立，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[1,e]$　　B. $[1,1+e]$　　C. $[e,1+e]$　　D. $[0,1]$

【答案】**A**

【解析】

令 $u=f(b)$，则 $u\geq 0$，并且 $u^2=e^b+b-a$，$b^2=e^u+u-a$. 两式相减，得到 $e^b+b-e^u-u=u^2-b^2$.

令 $g(t)=e^t+t$，则 $g'(t)=e^t+1>0$，所以 $g(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 如果 $u>b$，左边 $g(b)-g(u)<0$，右边 $u^2-b^2>0$，矛盾；如果 $u<b$，左边为正而右边为负，也矛盾. 因此只能有 $u=b$. 代回得 $a=e^b+b-b^2$.

令 $h(b)=e^b+b-b^2$. 在 $[0,1]$ 上，利用 $e^b\geq 1+b$，有 $h'(b)=e^b+1-2b\geq 2-b>0$，所以 h 在 $[0,1]$ 上递增. 于是 $h(0)=1$，$h(1)=e$，故 $a\in[1,e]$，选 A.

反过来，任意 $a\in[1,e]$ 都可由函数 h 在 $[0,1]$ 上的连续性和单调性取到，即存在 $b\in[0,1]$ 使 $a=h(b)$. 此时 $e^b+b-a=b^2$，所以 $f(b)=\sqrt{b^2}=b$，进而 $f(f(b))=b$. 因此 a 的取值范围确为 $[1,e]$，选 A.

填空题

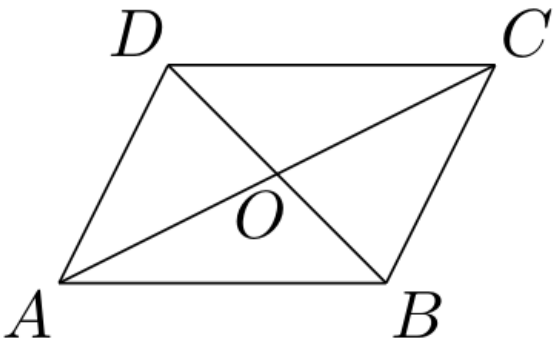
11. $lgsqrt(5)+lgsqrt(20)$ 的值是_____{}.

【答案】1

【解析】

由对数的运算性质，$lgsqrt(5)+lgsqrt(20)=lg\left(\sqrt{5}\sqrt{20}\right)=lg10=1$，所以填 1.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 O，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=lambdaarrow(AO)$，则 $\lambda=$_____{}.



【答案】2

【解析】

平行四边形的对角线互相平分，所以 O 是 AC 的中点，且 $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. 又由平行四边形法则，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. 因此 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$，从而 $\lambda=2$.

13. 已知函数 $f(x)=4x+\frac{a}{x}$（$x>0$，$a>0$）在 $x=3$ 时取得最小值，则 $a=$_____{}.

【答案】36

【解析】
因为 $x>0$，$a>0$，由基本不等式

$$4x+\frac{a}{x}\geq 2\sqrt{4x\cdot\frac{a}{x}}=4\sqrt{a}$$

等号成立当且仅当 $4x=\frac{a}{x}$，即 $x=\frac{\sqrt{a}}{2}$. 题设说明最小值在 $x=3$ 处取得，所以

$$\frac{\sqrt{a}}{2}=3$$

从而 $\sqrt{a}=6$，$a=36$. 反过来，当 $a=36$ 时，$f(x)\geq 24=f(3)$，故 $x=3$ 确实取得最小值. 因此填 36.

14. 设 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan 2\alpha$ 的值是_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，原等式化为 $2\sin\alpha\cos\alpha=-\sin\alpha$. 由于 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\sin\alpha>0$，可约去 $\sin\alpha$，得 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$. 于是 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$，从而 $\tan 2\alpha=\tan\frac{4\pi}{3}=\sqrt{3}$. 因此填 $\sqrt{3}$.

15. 在平面直角坐标系内，到点 $A(1,2)$，$B(1,5)$，$C(3,6)$，$D(7,-1)$ 的距离之和最小的点的坐标是_____{}.

【答案】$(2,4)$

【解析】
对任意点 P，由三角不等式有 $PA+PC\geq AC$，且 $PB+PD\geq BD$，所以 $PA+PB+PC+PD\geq AC+BD$. 当且仅当 P 同时在线段 AC 和线段 BD 上时取等号，因此只需求两线段的交点.

直线 AC 的方程为 $y=2x$，直线 BD 的方程为 $y=6-x$. 联立得 $2x=6-x$，所以 $x=2$，$y=4$. 两线段确实相交于该点，故所求点的坐标为 $(2,4)$.

解答题

16. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2-a_1=2$，且 $2a_2$ 为 $3a_1$ 和 a_3 的等差中项，求数列 $\{a_n\}$ 的首项，公比及前 n 项和.

【解析】
设数列的首项为 a_1，公比为 q，则 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$. 由 $a_2-a_1=2$，得 $a_1(q-1)=2$，所以 $a_1\neq 0$.

因为 $2a_2$ 是 $3a_1$ 和 a_3 的等差中项，所以 $2(2a_2)=3a_1+a_3$. 代入等比数列各项，得 $4a_1q=3a_1+a_1q^2$. 由于 $a_1\neq 0$，可约去 a_1，得到 $q^2-4q+3=0$，即 $(q-1)(q-3)=0$.

若 $q=1$，则 $a_1(q-1)=0$，与 $a_1(q-1)=2$ 矛盾，所以 $q=3$. 再由 $a_1(q-1)=2$，得 $a_1=1$. 因此 $a_n=3^{n-1}$，前 n 项和为 $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}=\frac{3^n-1}{2}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\cos(A-B)\cos B-\sin(A-B)\sin(A+C)=-\frac{3}{5}$.

1. (1) 求 $\sin A$ 的值；
2. (2) 若 $a=4\sqrt{2}$，$b=5$，求向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影.

【解析】

1. （1）由于 $A+B+C=\pi$，所以 $A+C=\pi-B$，从而 $\sin(A+C)=\sin B$. 因此题设左边为 $\cos(A-B)\cos B-\sin(A-B)\sin B=\cos A$. 于是 $\cos A=-\frac{3}{5}$. 三角形内角满足 $0<A<\pi$，故 $\sin A>0$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{4}{5}$.

1. （2）由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入 $a=4\sqrt{2}$，$b=5$，$\cos A=-\frac{3}{5}$，得 $32=25+c^2+6c$，即 $c^2+6c-7=0$. 由于 $c>0$，所以 $c=1$.

向量 $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 方向上的投影为 $|\overrightarrow{BA}|\cos B=c\cos B$. 再由余弦定理，$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{32+1-25}{8\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此所求投影为 $1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

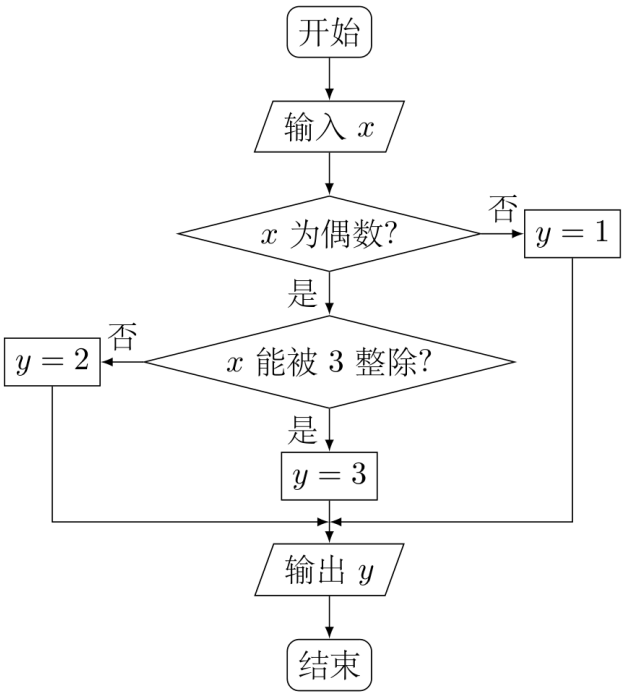
18. 某算法的程序框图如图所示，其中输入的变量 x 在 1，2，3，…，24 这 24 个整数中等可能随机产生.

1. (1) 分别求出按程序框图正确编程运行时输出 y 的值为 i 的概率 P_i（$i=1$，2，3）；
2. (2) 甲，乙两同学依据自己对程序框图的理解，各自编写程序重复运行 n 次后，统计记录了输出 y 的值为 i（$i=1$，2，3）的频数. 以下是甲，乙所作频数统计表的部分数据.

begin{center} 甲的频数统计表（部分） renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{c|ccc} hline begin{tabular}{c}运行次数\$n\$end{tabular} & begin{tabular}{c}输出 y 的值为\1 的频数 end{tabular} & begin{tabular}{c}输出 y 的值为\2 的频数 end{tabular} & begin{tabular}{c}输出 y 的值为\3 的频数 end{tabular} \ hline 30 & 14 & 6 & 10 \ hline … & … & … & … \ hline 2100 & 1027 & 376 & 697 \ hline end{tabular} end{center}

begin{center} 乙的频数统计表（部分） renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{c|ccc} hline begin{tabular}{c}运行次数\$n\$end{tabular} & begin{tabular}{c}输出 y 的值为\1 的频数 end{tabular} & begin{tabular}{c}输出 y 的值为\2 的频数 end{tabular} & begin{tabular}{c}输出 y 的值为\3 的频数 end{tabular} \ hline 30 & 12 & 11 & 7 \ hline … & … & … & … \ hline 2100 & 1051 & 696 & 353 \ hline end{tabular} end{center}

当 $n=2100$ 时，根据表中的数据，分别写出甲，乙所编程序各自输出 y 的值为 i（$i=1$，2，3）的频率（用分数表示），并判断两位同学中哪一位所编写程序符合算法要求的可能性较大.



【解析】

1. （1）当输入的整数 x 为奇数时，程序输出 $y=1$. 在 1 到 24 中奇数有 12 个，所以 $P_1=\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$.

当 x 为偶数且能被 3 整除时，程序输出 $y=3$. 这样的数为 6，12，18，24，共有 4 个，所以 $P_3=\frac{4}{24}=\frac{1}{6}$. 其余偶数共有 $12-4=8$ 个，程序输出 $y=2$，所以 $P_2=\frac{8}{24}=\frac{1}{3}$.

1. （2）甲所编程序在 $n=2100$ 时的三个频率依次为 $\frac{1027}{2100}$，$\frac{376}{2100}=\frac{94}{525}$，$\frac{697}{2100}$. 乙所编程序的三个频率依次为 $\frac{1051}{2100}$，$\frac{696}{2100}=\frac{58}{175}$，$\frac{353}{2100}$.

按算法得到的理论概率为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)$. 乙的三个频率与理论概率的绝对偏差分别为

$\left|\frac{1051}{2100}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2100}$，$\left|\frac{696}{2100}-\frac{1}{3}\right|=\frac{1}{525}$，$\left|\frac{353}{2100}-\frac{1}{6}\right|=\frac{1}{700}$.

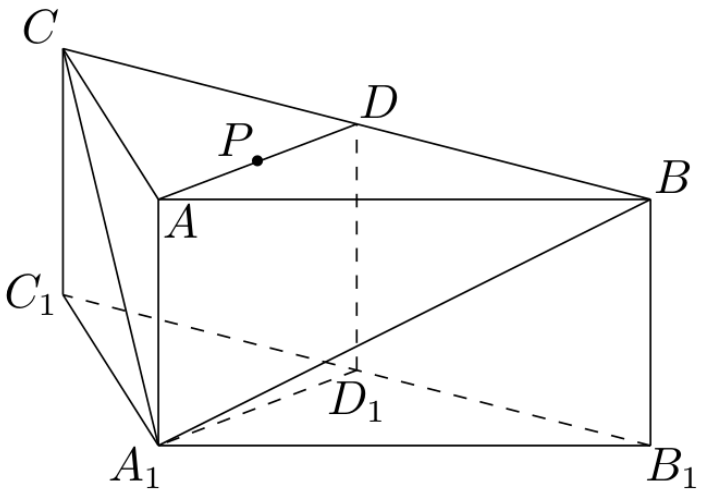
甲的三个频率与理论概率的绝对偏差分别为

$\left|\frac{1027}{2100}-\frac{1}{2}\right|=\frac{23}{2100}$，$\left|\frac{376}{2100}-\frac{1}{3}\right|=\frac{27}{175}$，$\left|\frac{697}{2100}-\frac{1}{6}\right|=\frac{347}{2100}$.

乙的三个频率均比甲对应频率更接近理论概率，因此乙同学所编程序符合算法要求的可能性较大.

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $AA_1\perp$ 底面 ABC，$AB=AC=2AA_1=2$，$\angle BAC=120^\circ$，D，D_1 分别是线段 BC，B_1C_1 的中点，点 P 是线段 AD 上异于端点的点.

1. (1) 在平面 ABC 内，试作出过点 P 与平面 A_1BC 平行的直线 l，请说明理由，并证明直线 $l\perp$ 平面 ADD_1A_1；
2. (2) 设（1）中的直线 l 交 AC 于点 Q. 求三棱锥 A_1-QC_1D 的体积.（锥体体积公式：$V=\frac{1}{3}Sh$，其中 S 为底面面积，h 为高）



【解析】

1. （1）平面 ABC 与平面 A_1BC 的交线是 BC. 因此在平面 ABC 内过点 P 作 $l\parallel BC$，则 $l\parallel$ 平面 A_1BC.

又因为 D 是 BC 的中点，且 $AB=AC$，所以 $AD\perp BC$. 由 $l\parallel BC$，得 $l\perp AD$. 过 P 作直线 $r\parallel AA_1$，则 r 在平面 ADD_1A_1 内，且 r 与 AD 相交于 P. 又因 $AA_1\perp$ 平面 ABC，而 l 在平面 ABC 内，所以 $r\perp l$. 因此 l 垂直于平面 ADD_1A_1 内过 P 的两条相交直线 AD 和 r，从而 $l\perp$ 平面 ADD_1A_1.

1. （2）设 $\frac{AP}{AD}=t$，其中 $0<t<1$. 在三角形 ADC 中，$P\in AD$，且过 P 的直线 $l\parallel BC\parallel DC$，所以由相似三角形得 $\frac{AQ}{AC}=\frac{AP}{AD}=t$.

取空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，并令 AA_1 方向为正方向，则 $A_1=(0,0,1)$，$C_1=\left(-1,\sqrt{3},1\right)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$Q=(-t,tsqrt(3),0)$.

以 A_1 为起点，三棱锥的三个棱向量为 $\overrightarrow{A_1Q}=(-t,tsqrt(3),-1)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{A_1D}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right)$. 因此

$$6V=|\det begin\{pmatrix\}-ttsqrt(3)-1\\-1\sqrt{3}0\\\frac{1}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}-1end\{pmatrix\}|=|(-t)\left(-\sqrt{3}\right)-tsqrt(3)+(-1)\left(-\sqrt{3}\right)|=\sqrt{3}$$

所以三棱锥 A_1-QC_1D 的体积为 $V=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

20. 已知圆 C 的方程为 $x^2+(y-4)^2=4$，点 O 是坐标原点，直线 $l:y=kx$ 与圆 C 交于 M，N 两点.

1. (1) 求 k 的取值范围；
2. (2) 设 $Q(m,n)$ 是线段 MN 上的点，且 $\frac{2}{|OQ|^2}=\frac{1}{|OM|^2}+\frac{1}{|ON|^2}$，请将 n 表示为 m 的函数.

【解析】

1. （1）将 $y=kx$ 代入圆的方程，得

$(1+k^2)x^2-8kx+12=0$. 要使直线与圆有两个不同的交点，关于 x 的二次方程必须有两个不相等的实根，所以

$$\Delta=(-8k)^2-4(1+k^2)\cdot 12=16(k^2-3)>0$$

因此 $k\in(-\infty,-\sqrt{3})\cup(\sqrt{3},+\infty)$.

1. （2）设 M，N 的横坐标分别为 x_1，x_2，则 $M=(x_1,kx_1)$，$N=(x_2,kx_2)$. 由韦达定理，

$x_1+x_2=\frac{8k}{1+k^2}$，$x_1x_2=\frac{12}{1+k^2}$. 由于 Q 在线段 MN 上且在直线 $y=kx$ 上，可写为 $Q=(m,km)$，所以 $n=km$. 又有 $|OQ|^2=(1+k^2)m^2$，$|OM|^2=(1+k^2)x_1^2$，$|ON|^2=(1+k^2)x_2^2$. 代入题设并约去正因子 $1+k^2$，得

$$\frac{2}{m^2}=\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}=\frac{5k^2-3}{18}$$

因此 $k^2=\frac{3(m^2+12)}{5m^2}$，从而 $n^2=k^2m^2=\frac{3}{5}(m^2+12)$. 由于圆心为 $(0,4)$，半径为 2，圆及弦 MN 均位于 x 轴上方，所以 $n>0$，得到 $n=\sqrt{\frac{3}{5}(m^2+12)}$.

由题设分母不为零，知 $m\neq 0$. 再由 $|k|>\sqrt{3}$ 及上式中的 k^2 可得 $0<m^2<3$. 还需验证这些 m 确实给出线段 MN 上的点. 令 $F_{k(x)}=(1+k^2)x^2-8kx+12$，其两个根为 x_1，x_2. 对 $0<m^2<3$，并取与 $n>0$ 相容的 k 的符号，有

$$F_{k(m)}=(1+k^2)m^2-8km+12=\frac{8(m^2+12)}{5}-8\sqrt{\frac{3(m^2+12)}{5}}<0$$

这里最后一个不等号等价于 $m^2<3$. 因为 F_k 的二次项系数为正，$F_{k(m)}<0$ 说明 m 严格位于两根 x_1，x_2 之间，故 Q 确在线段 MN 内. 因此定义域为 $-\sqrt{3}<m<0$ 或 $0<m<\sqrt{3}$，所求函数为 $n=\sqrt{\frac{3}{5}(m^2+12)}$.

21. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+2x+a,x<0,\\ \ln x,x>0,end\{cases\}$ 其中 a 是实数. 设 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$ 为该函数图象上的两点，且 $x_1<x_2$.

1. (1) 指出函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A，B 处的切线互相垂直，且 $x_2<0$，证明：$x_2-x_1\geq 1$；
3. (3) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 A，B 处的切线重合，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $x<0$ 时，$f'(x)=2x+2$，所以函数在 $(-\infty,-1)$ 上单调递减，在 $(-1,0)$ 上单调递增；当 $x>0$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x}>0$，所以函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

2. (2) 由 $x_2<0$ 及 $x_1<x_2$，两点都在抛物线段上. 两处切线斜率分别为 $2x_1+2$ 和 $2x_2+2$，垂直条件给出 $(2x_1+2)(2x_2+2)=-1$. 令 $u=x_1+1$，$v=x_2+1$，则 $u<v<1$，且 $uv=-\frac{1}{4}$. 因此 $u<0<v$，于是 $x_2-x_1=v-u=v+(-u)\geq 2\sqrt{v(-u)}=1$.

1. (3) 若 x_1，$x_2<0$，两条切线斜率相等将导致 $x_1=x_2$，与 $x_1<x_2$ 矛盾；若 x_1，$x_2>0$，同理由 $\frac{1}{x_1}=\frac{1}{x_2}$ 也矛盾. 因此只能是 $x_1<0<x_2$.

令 $t=x_2>0$. 左侧抛物线在 x_1 处的切线为 $y=(2x_1+2)x+a-x_1^2$，右侧对数函数在 t 处的切线为 $y=\frac{1}{t}x+\ln t-1$. 两切线重合，故斜率和截距分别相等：$2x_1+2=\frac{1}{t}$，$a-x_1^2=\ln t-1$. 从第一式得 $x_1=\frac{1}{2t}-1$，而 $x_1<0$ 等价于 $t>\frac{1}{2}$. 代入第二式，得到

$$a=\left(\frac{1}{2t}-1\right)^2+\ln t-1=\frac{1}{4t^2}-\frac{1}{t}+\ln t$$

令 $g(t)=\frac{1}{4t^2}-\frac{1}{t}+\ln t$，则在 $t>\frac{1}{2}$ 时 $g'(t)=\frac{2t^2+2t-1}{2t^3}>0$. 所以 g 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上连续递增，且 $\lim_{t\to\frac{1}{2}+}g(t)=-1-\ln 2$，$\lim_{t\to+\infty}g(t)=+\infty$. 因此 $g\left(\frac{1}{2},+\infty\right)=(-1-\ln 2,+\infty)$，$a$ 的取值范围为 $(-1-\ln 2,+\infty)$.